

Nama : Prayuda Adhitama

NIM : 2403015081

Pertemuan 3

Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Tujuan

Mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis terhadap kebutuhan klien secara tepat dan menyeluruh, sehingga solusi yang dirancang benar-benar sesuai dengan ekspektasi pengguna.

Teori Singkat

Proses analisis kebutuhan bertujuan untuk menggali dan mendefinisikan berbagai aspek kebutuhan sistem yang akan dibangun, yang mencakup tiga kategori utama berikut:

1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan fitur-fitur utama yang harus tersedia dalam sistem, di antaranya:

- Autentikasi pengguna: sistem menyediakan mekanisme login yang diperuntukkan bagi kasir maupun administrator.
- Pilihan layanan: pelanggan dapat memilih antara makan di tempat (dine in) atau membawa pulang (take away).
- Pengelolaan menu: sistem menampilkan daftar menu yang tersedia.
- Keranjang pesanan: pengguna dapat menambahkan, mengurangi, maupun menghapus item dalam keranjang belanja.
- Metode pembayaran: sistem mendukung pembayaran melalui QRIS maupun tunai.
- Pencatatan transaksi: setiap transaksi yang berhasil akan secara otomatis tercatat dalam sistem.
- Manajemen menu oleh pemilik: pemilik usaha dapat menambahkan item menu baru sesuai kebutuhan.

2. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan kualitas dan karakteristik umum sistem, meliputi:

- Keamanan: sistem harus terlindungi dari akses yang tidak sah.
- Tampilan antarmuka: desain visual harus menarik dan tidak membosankan.
- Kemudahan penggunaan: sistem dirancang agar mudah dipahami dan dioperasikan oleh pengguna dari berbagai latar belakang.
- Kompatibilitas: sistem dapat berjalan dengan baik di berbagai perangkat dan platform yang umum digunakan.

3. Batasan Sistem

Terdapat beberapa batasan yang perlu dipahami dalam pengembangan sistem ini:

- Batasan Platform: Aplikasi DigiMenu dikembangkan berbasis web dan hanya dapat diakses melalui peramban (web browser).
- Batasan Jaringan: Aplikasi ini memerlukan koneksi internet yang aktif untuk dapat beroperasi, baik dari sisi pelanggan maupun pengelola, karena seluruh fungsionalitasnya berjalan secara online.

- Batasan Performa: Sistem ini dirancang untuk menunjang operasional restoran atau kafe dengan kapasitas meja yang telah ditetapkan sesuai konfigurasi masing-masing outlet.

Bahan dan Alat

- Template SRS (Software Requirement Specification)

Contoh Permasalahan

Salah satu kendala yang dapat terjadi dalam penggunaan sistem ini adalah ketika koneksi internet di suatu toko mengalami gangguan akibat perawatan jaringan (maintenance). Karena sistem DigiMenu sepenuhnya bergantung pada koneksi internet, aplikasi tidak dapat beroperasi dalam kondisi offline.

Studi Kasus

A. Identifikasi Stakeholder

Tim pengembang sistem DigiMenu terdiri dari beberapa peran berikut:

- Aishawa - Project Manager (PM): Bertanggung jawab atas keseluruhan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penyelesaian proyek. PM memastikan proyek selesai sesuai tenggat waktu, anggaran, dan standar kualitas yang disepakati, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara tim teknis, pemangku kepentingan, dan manajemen.
- Fadli - Web Programmer: Merancang, menulis, menguji, dan memelihara kode perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai. Programmer berperan dalam mengimplementasikan konsep desain menjadi produk digital yang fungsional.
- Rafif - Designer: Bertanggung jawab menciptakan rancangan visual dan kerangka kerja antarmuka sebelum sistem direalisasikan menjadi produk akhir.
- Taufik - Tester: Bertugas memastikan perangkat lunak berfungsi dengan baik, bebas dari kesalahan (bug), dan memenuhi standar kualitas sebelum dirilis ke pengguna akhir, melalui pengujian manual maupun otomatis.
- Prayuda - Trainer: Bertanggung jawab dalam memberikan pelatihan kepada pengguna sistem agar dapat mengoperasikan aplikasi dengan optimal.

B. Daftar Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional

Berikut adalah daftar kebutuhan fungsional yang telah diidentifikasi:

- F-01: Sistem mampu menampilkan daftar menu yang dikelompokkan berdasarkan kategori.
- F-02: Sistem mampu menampilkan informasi lengkap setiap menu, termasuk foto, deskripsi, dan harga.
- F-03: Sistem mampu menerima pilihan varian menu dari pelanggan, seperti ukuran porsi atau topping tambahan.
- F-04: Sistem mampu menambahkan item yang dipilih ke dalam keranjang pesanan.
- F-05: Sistem mampu menampilkan ringkasan pesanan sebelum pelanggan melakukan konfirmasi akhir.
- F-06: Sistem mampu menerima catatan atau permintaan khusus dari pelanggan untuk setiap item pesanan.
- F-07: Sistem mampu memproses konfirmasi pesanan yang diberikan oleh pelanggan.

- F-08: Sistem mampu menampilkan informasi status pesanan secara langsung (real-time).
- F-09: Sistem mampu memproses transaksi pembayaran melalui berbagai metode, termasuk QRIS, transfer bank, dan dompet digital.
- F-10: Sistem mampu menampilkan bukti pembayaran digital kepada pelanggan setelah transaksi berhasil diselesaikan.

C. Dokumen Software Requirement Specification (SRS)

Dokumen SRS yang telah disusun secara lengkap tersedia dan dapat diakses melalui repositori GitHub tim pengembang.

Aspek Penilaian

Penilaian praktikum ini didasarkan pada tiga aspek utama dengan skala 1 hingga 4:

Aspek	4	3	2	1
Identifikasi kebutuhan fungsional	Lengkap dan detail	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Tidak ada
Kebutuhan non-fungsional	Jelas dan relevan	Ada namun kurang detail	Minim	Tidak ada
Dokumen SRS	Terstruktur dan rapi	Cukup rapi	Kurang rapi	Tidak sesuai